



Akdeniz Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

CSE 213 Microcontroller Programming					
Yarıyıl	Kodu	Adı	T+U	Kredi	AKTS
3	CSE 213	Microcontroller Programming	4	4	5

Öğrenim Türü	Dersin Dili	Dersin Düzeyi	Dersin Staj Durumu	Dersin Türü
Öğün Öğretim	İngilizce	Fakülte	Yok	Zorunlu

Bölümü/Programı	Ön Koşul	Dersin Koordinatörü	Dersi Veren	Dersin Yardımcıları
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)		Yok	Doç.Dr. Alper BİLGE	Arş.Gör. Melih ÖZ

Dersin Amacı :

Öğrencilere tipik mikroislemcilerin ve mikrodenetleyicilerin mimarisi ve işleyişini tanıtmak. Öğrencileri mikroislemcilerin ve mikrodenetleyicilerin programlanması ve arayüzlenmesi ile tanıştırmak. Mikroislemciler ve mikrodenetleyiciler kullanarak gerçek dünya uygulamaları tasarlamak için güçlü bir temel sağlamak.

Ders İçeriği :

Dersin Kaynakları

Kaynakları Barry B. Brey- The Intel Microprocessors-Prentice Hall (2008)

Ders Yapısı

Matematik ve Temel Bilimler	: 20	Eğitim Bilimleri	: 0
Mühendislik Bilimleri	: 30	Fen Bilimleri	: 10
Mühendislik Tasarımı	: 30	Sağlık Bilimleri	: 0
Sosyal Bilimler	: 0	Alan Bilgisi	: 10

Ders Konuları

Hafta	Konu	Ön Hazırlık	Dökümanlar
1	Giriş		
2	Mikroişlemciler ve Bilgisayarlara Giriş		
3	Mikroişlemciler ve Mimarileri		
4	Adresleme Modları		
5	Adresleme Modları		
6	Veri Taşıma Komutları		
7	Aritmetik ve Mantık Komutları		
8	Arasınay		
9	Program Kontrol Komutları		
10	Hafıza Arayüzü		
11	G/Ç Arayüzü		
12	Interrupts		
13	Kayan Noktalı Sayılar		
14	Mikroişlemci Performansı		

Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
Ö01	Bir mikrobilgisayar sisteminin genel yapısını açıklar. Bir mikrobilgisayar sisteminin CPU, RAM, ROM bellekleri, giriş/çıkış arayüzleri ve çevre birimlerinden oluştuğunu açıklar. Veri alma ve gönderme işlemlerinin nasıl yapıldığını açıklar. Adres ve veri yolu kavramlarını açıklar. Mikrobilgisayar sistemindeki birimleri inceleyin. Basit bir hafıza şeması çizin ve bir mikrobilgisayar sisteminin hafıza planlamasını açıklayın. CPU yapısını, bilgi kayıtlarını ve veri yolu sistemlerini inceleyin. Örnek bir mikrobilgisayar sisteminde yönergelerin nasıl çalıştırılacağını gösterin (Getir, kod çöz, yürüt).
Ö02	Mikroişlemcileri ve mikrodenetleyicileri karşılaştırır. Mikroislemciler ve mikrodenetleyiciler arasındaki yapısal farklılıkları bilir. Klasik tip mikroislemcilerin sadece CPU'dan değil, I/O, timer vb. arayüz birimlerinden oluştuğunu ifade eder. Mikrodenetleyicilerin işlemci, G/Ç, zamanlayıcı ADC / DAC ve seri iletişim birimi ile donatılmış tek entegre yapı olduğunu ifade eder. Mikroislemci ve mikrodenetleyicilerin benzer endüstriyel uygulamalarda kontrol birimi olarak kullanıldığını ve program mantığının büyük bir benzerliğe sahip olduğunu ifade eder.
Ö03	Mikroişlemciler ve mikrodenetleyiciler sistemini kurmayı açıklar. Bir mikroislemci/mikrodenetleyicinin işlemci ile çok önemli bir parçası olan osilatör kısmı arasındaki bağlantıyı kurar ve nasıl çalıştığını açıklar. RESET ile sistemin güç bölümleri arasındaki bağlantıları kurun ve çalışmalarını ifade edin. Kontrol hatlarının görevlerini açıklar ve gerekirse bağlantıyı kurar. İşlemcinin hex ile programlanacağını ifade eder. Montaj veya ileri düzeyde proses programlaması için kullanılacak yazılım bilgi ve becerisini gösterir.
Ö04	Programlamaya giriş bilgilerini açıklar. Tipik bir Assembly dili programının düzenlenmesini ve yapısını açıklar. Bu programın 'Etiket Alanı', 'Komut Alanı' ve 'Yorum Alanı' bloklarından oluşan genel bir formda yazılması gerektiğini açıklar. Talimatı kullanım amaçlarına göre sıralar. Bir akış şeması çizer. Program ve akış diyagramı arasındaki ilişkiyi düşünür. Assembly dilinde yazılmış bir programı onaltılık koda aktarır.

Programın Öğrenme Çıktıları

Sıra No	Açıklama
P05	Karmaşık Bilgisayar Mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
P06	Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
P07	Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
P09	Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
P02	Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
P11	Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
P04	Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilginin teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
P10	Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
P01	Matematik, fen bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

P03	Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
P08	Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojiadaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Akdeniz Üniversitesi

Değerlendirme Ölçütleri		
Yarıyıl Çalışmaları	Sayısı	Katkı
Ara Sınav-Yıl İçi S.	1	%30
Kısa Süreli Sınav	0	%0
Ödev / Seminer	0	%0
Derse Devam	0	%0
Uygulama	6	%30
Dönem Ödevi / Proje	0	%0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	%40
Toplam		%100

AKTS Hesaplama İçeriği			
Etkinlik	Sayısı	Süresi	Toplam İş Yüğü Saati
Ders Süresi	14	3	42
Sınıf Dışı Ç. Süresi	6	6	36
Ödevler	0	0	0
Sunum/Seminer Hazırlama	0	0	0
Ara Sınavlar	1	15	15
Uygulama	6	4	24
Laboratuvar	0	0	0
Proje	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavı	1	20	20
Toplam İş Yüğü			137
AKTS Kredisi			5

Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları										
Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek										

	P01	P02	P04	P05	P07	P08	P09	P10	P11
Tüm	5	3	3	1	1	1	5	1	3
Ö01	5	3	3	1	1	1	4	1	3
Ö02	4	3	2	2	1	1	5	1	3
Ö03	4	3	3	1	1	1	5	1	3
Ö04	5	3	3	1	1	1	4	1	3